Sílabo de Economía Matemática

Plan de estudio integrado

Textos base

CG Jorge Chávez y Marcelo Gallardo
Álgebra lineal y optimización para el análisis económico
Fondo Editorial PUCP, 2026 — 10 capítulos (ejemplar físico)

CT Michael Carter
Foundations of Mathematical Economics
The MIT Press, 2001 — 6 capítulos

DF Ángel de la Fuente
Mathematical Methods and Models for Economists
Cambridge University Press, 2000 — 13 capítulos

Optimización dinámica

KS Morton I. Kamien y Nancy L. Schwartz
Dynamic Optimization: The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management
Elsevier, 2.ª edición, 1991 — dos partes

LR Héctor Lomelí y Beatriz Rumbos
Métodos dinámicos en economía
ITAM, versión de la carpeta — 14 capítulos

DP Thomas J. Sargent y John Stachurski
Dynamic Programming, Volume I: Finite States
Versión de abril de 2025 — 10 capítulos

MS Gjerrit Meinsma y Arjan van der Schaft
A Course on Optimal Control
Springer, 2023 — 5 capítulos y 2 apéndices

Con temas y lecturas de siete programas de la PUCP

Catorce bloques temáticos — 8 meses

Índice

- Cómo usar este sílabo . . . 2
- Cronograma por semanas . . . 4
- Parte I — Fundamentos y optimización estática . . . 7
- Bloque 1 — Lenguaje matemático, conjuntos y orden — 1 semana . . . 7
- Bloque 2 — Álgebra lineal — 3 semanas . . . 8
- Bloque 3 — Análisis en espacios métricos y normados — 2 semanas . . . 9
- Bloque 4 — Correspondencias, teorema del máximo y puntos fijos — 2 semanas . . . 10
- Bloque 5 — Cálculo diferencial en $\mathbb{R}^n$ — 2 semanas . . . 11
- Bloque 6 — Convexidad — 2 semanas . . . 12
- Bloque 7 — Optimización estática — 3 semanas . . . 13
- Bloque 8 — Estática comparativa y aplicaciones microeconómicas — 1 semana . . . 14
- Parte II — Dinámica y optimización dinámica . . . 15
- Bloque 9 — Ecuaciones diferenciales y en diferencias — 2 semanas . . . 15
- Bloque 10 — Sistemas dinámicos multidimensionales — 2 semanas . . . 16
- Bloque 11 — Cálculo de variaciones — 3 semanas . . . 17
- Bloque 12 — Control óptimo — 4 semanas . . . 18
- Bloque 13 — Programación dinámica — 4 semanas . . . 20
- Bloque 14 — Aplicaciones y temas avanzados — 3 semanas . . . 22
- Anexo A. De los capítulos a los bloques . . . 24
- Anexo B. Lo que no entra en el plan . . . 27
- Anexo C. Programas utilizados . . . 28
- Anexo D. Material opcional . . . 28
- Anexo E. Referencias . . . 29

Cómo usar este sílabo

El plan está organizado en **catorce bloques temáticos**, agrupados en dos partes de peso parecido. La **Parte I** (Bloques 1 a 8) construye la matemática estática: lenguaje y orden, álgebra lineal, análisis en espacios métricos, puntos fijos, cálculo diferencial, convexidad y optimización con restricciones. La **Parte II** (Bloques 9 a 14) se dedica a la dinámica: ecuaciones diferenciales y en diferencias, cálculo de variaciones, control óptimo y programación dinámica, y cierra con aplicaciones y temas avanzados. Conviene cerrar cada bloque antes de abrir el siguiente.

Por qué un curso aparte. Los sílabos de microeconomía y de macroeconomía no tienen pretramo matemático: suponen directamente este plan, que estudia estas herramientas a fondo. La Parte II desarrolla en particular el control óptimo, el cálculo de variaciones y la programación dinámica, que el sílabo de macroeconomía usa desde su Bloque 1 y lleva a nivel de posgrado en su Bloque 14, que se estudia antes de los modelos DSGE de su Bloque 12.

Relación con los demás sílabos. Lo ideal es hacer este plan antes que los de microeconomía y macroeconomía, o al menos la Parte I antes del primero y la Parte II antes del segundo: los Bloques 9 y 10 antes de su tema 1.6, el Bloque 12 antes de su Bloque 4 y el Bloque 13 antes de su Bloque 14. El Bloque 14 del sílabo de macroeconomía da por conocido el análisis real del capítulo 3 de Stokey, Lucas y Prescott: los Bloques 3, 4 y 13 de este plan lo cubren. La teoría de juegos queda fuera porque ocupa los Bloques 6 y 7 del sílabo de microeconomía, y los métodos numéricos, porque corresponden a otro curso (Anexo B).

Criterio general de reparto (en el orden en que se lee cada tema):

- **Chávez y Gallardo** es el texto base de la Parte I: es el libro del curso MAT291 de la PUCP, que dictan sus autores, y cubre el álgebra lineal, la topología, la convexidad y la optimización estática. Se lee *primero*.
- **Carter** es la profundización rigurosa de la Parte I y la lectura principal de lo que Chávez y Gallardo no tratan: órdenes, correspondencias, teoremas del máximo y de punto fijo, teoremas de separación en general y estática comparativa monótona.
- **De la Fuente** aporta el cálculo diferencial y la función implícita en la Parte I, y es el texto base de los sistemas dinámicos y de las aplicaciones de la Parte II.
- **Kamien y Schwartz** es la referencia del cálculo de variaciones y del control óptimo (Bloques 11 y 12); **Lomelí y Rumbos** y **Bonifaz y Lama** dan la versión en castellano, con aplicaciones.
- **Sargent y Stachurski** es el texto principal de la programación dinámica moderna (Bloques 13 y 14); **Stachurski** lo extiende a espacios de estado generales.
- **Meinsma y van der Schaft** conecta el cálculo de variaciones, el principio del máximo y la ecuación de Hamilton–Jacobi–Bellman, y cubre el control lineal-cuadrático.

Qué entra en las horas. Las líneas *Lecturas* y *Profundización* entran en el cómputo de horas. Las líneas *Consulta* y *Consulta (PUCP)* remiten a libros de la carpeta y a referencias de los programas que no entran (Anexo E).

Sobre los ejercicios. La matemática se aprende demostrando y resolviendo. De la Fuente trae más de doscientos problemas resueltos (su apéndice), Kamien y Schwartz cierran cada sección con ejercicios, y Sargent y Stachurski incluyen soluciones seleccionadas (su apéndice C). Se recomienda reservar al menos tres de las diez horas semanales para ejercicios.

Notación. CG n.m remite a la sección m del capítulo n de Chávez y Gallardo, según el índice del ejemplar físico; CT n.m, DF n.m, LR n.m, MS n.m, DP n.m, ST n.m, LU n.m y EL n.m, a las secciones de los demás libros. De la Fuente subdivide sus secciones con letras: DF 7.1c es el

apartado c de la sección 1 del capítulo 7. Kamien y Schwartz numeran las secciones dentro de cada parte: KS I.9 es la sección 9 de la Parte I (cálculo de variaciones) y KS II.3, la sección 3 de la Parte II (control óptimo). Bonifaz y Lama numeran sus capítulos en romanos: BL III.2 es la sección 2 del capítulo III.

Cronograma por semanas

Calendario del plan: 340 horas distribuidas en **34 semanas de contenido**, que equivalen a **8 meses de calendario**, a un ritmo de diez horas semanales.

Todas las semanas son de materia nueva y no hay semanas de colchón. La columna de horas es la que gobierna el reparto. Si hay semanas perdidas por feriados, viajes o imprevistos, el ajuste correcto es alargar el calendario, no comprimir los bloques.

Semanas	Contenido	Sem.	Horas
Parte I — Fundamentos y optimización estática			
1	Bloque 1 — Lenguaje matemático, conjuntos y orden	1	10
2–4	Bloque 2 — Álgebra lineal	3	30
5–6	Bloque 3 — Análisis en espacios métricos y normados	2	20
7–8	Bloque 4 — Correspondencias, teorema del máximo y puntos fijos	2	20
9–10	Bloque 5 — Cálculo diferencial en $\mathbb{R}^n$	2	20
11–12	Bloque 6 — Convexidad	2	20
13–15	**Bloque 7 — Optimización estática**	**3**	**30**
16	Bloque 8 — Estática comparativa y aplicaciones microeconómicas	1	10
Parte II — Dinámica y optimización dinámica			
17–18	Bloque 9 — Ecuaciones diferenciales y en diferencias	2	20
19–20	Bloque 10 — Sistemas dinámicos multidimensionales	2	20
21–23	Bloque 11 — Cálculo de variaciones	3	30
24–27	**Bloque 12 — Control óptimo**	**4**	**40**
28–31	**Bloque 13 — Programación dinámica**	**4**	**40**
32–34	Bloque 14 — Aplicaciones y temas avanzados	3	30
Total		**34**	**340**

Ritmo supuesto. Diez horas por semana, todas de contenido nuevo: por ejemplo, cuatro sesiones de dos horas entre semana para teoría y una sesión de dos horas el sábado para ejercicios.

El reparto entre las dos partes. La Parte I ocupa 16 semanas y la Parte II, 18. El peso de la segunda es deliberado: el control óptimo y la programación dinámica (Bloques 12 y 13, ocho semanas) son el núcleo del plan.

Los tramos difíciles. Los Bloques 3 y 4 (semanas 5–8) son el primer salto de abstracción: espacios métricos, compacidad y teoremas de punto fijo. El segundo es el paso del control óptimo a la programación dinámica (semanas 27–29), donde el teorema de la aplicación contractiva del tema 3.4 reaparece como herramienta central.

Hitos de control. Conviene verificar el avance al terminar las semanas 8, 16 y 27. Si en alguno de esos cortes se acumula más de una semana de retraso, se alarga el calendario y no se comprime el bloque siguiente.

Detalle semana a semana

Sem.	Bloque	Temas	Horas
1	1	1.1 Lógica, conjuntos, funciones y números reales; 1.2 Relaciones, órdenes y retículos	10
2	2	2.1 Espacios y subespacios vectoriales, bases y dimensión; 2.2 Transformaciones lineales	10
3	2	2.3 Rango y sistemas de ecuaciones lineales; 2.4 Valores y vectores propios	10
4	2	2.5 Matrices simétricas y formas cuadráticas	10
5	3	3.1 Normas, distancias y aproximación; 3.2 Sucesiones y topología de $\mathbb{R}^n$; 3.3 Continuidad	10
6	3	3.4 Completitud y teorema de la aplicación contractiva; 3.5 Compacidad, conexidad y teorema de Weierstrass	10
7	4	4.1 Correspondencias y su continuidad; 4.2 El teorema del máximo	10
8	4	4.3 Teoremas de punto fijo; 4.4 Funciones monótonas y supermodularidad	10
9	5	5.1 Derivada, derivadas parciales y jacobiano; 5.2 Taylor y teorema de la función inversa	10
10	5	5.3 Teorema de la función implícita y estática comparativa; 5.4 Funciones homogéneas	10
11	6	6.1 Conjuntos convexos y conos; 6.2 Separación y lema de Farkas	10
12	6	6.3 Funciones cóncavas y convexas; 6.4 Funciones cuasicóncavas y cuasiconvexas	10
13	7	7.1 El problema general y el enfoque geométrico; 7.2 Optimización sin restricciones	10
14	7	7.3 El problema de Lagrange; 7.4 El problema de Karush–Kuhn–Tucker: condiciones necesarias	10
15	7	7.5 Condiciones suficientes, programación cóncava y lineal; 7.6 Dualidad y punto silla	10
16	8	8.1 Teorema de la envolvente y estática comparativa; 8.2 Preferencias, utilidad y equilibrio general	10

Sem.	Bloque	Temas	Horas
17	9	9.1 Conceptos básicos, existencia y unicidad; 9.2 Ecuaciones diferenciales escalares	10
18	9	9.3 Ecuaciones en diferencias escalares; 9.4 Ecuaciones en diferencias estocásticas	10
19	10	10.1 Sistemas lineales continuos y discretos; 10.2 Sistemas no lineales en el plano	10
20	10	10.3 Estabilidad y funciones de Liapunov; 10.4 Aplicaciones: IS-LM, previsión perfecta, Solow y OLG; 10.5 Transformada de Laplace	10
21	11	11.1 La ecuación de Euler–Lagrange; 11.2 Segundo orden y restricciones integrales	10
22	11	11.3 Transversalidad y extremos libres; 11.4 Horizonte infinito y diagramas de fase	10
23	11	11.5 Esquinas y restricciones de desigualdad; 11.6 Optimización en espacios de funciones	10
24	12	12.1 El principio del máximo; 12.2 Condiciones suficientes	10
25	12	12.3 Condiciones terminales y varias variables; 12.4 Descuento y horizonte infinito	10
26	12	12.5 Restricciones sobre controles y estados; 12.6 Saltos, existencia y formulaciones alternativas	10
27	12	12.7 Control lineal-cuadrático y ecuación de Riccati; 12.8 Interpretación económica y aplicaciones	10
28	13	13.1 Principio de optimalidad y ecuación de Bellman; 13.2 Horizonte infinito y contracciones	10
29	13	13.3 Ecuación de Euler y métodos de solución; 13.4 Operadores, orden y puntos fijos	10
30	13	13.5 Cadenas de Markov y procesos de decisión de Markov; 13.6 Parada óptima	10
31	13	13.7 La ecuación de Hamilton–Jacobi–Bellman; 13.8 Espacios de estado generales	10
32	14	14.1 Búsqueda de empleo; 14.2 Crecimiento óptimo en tiempo discreto y continuo	10
33	14	14.3 Inversión con costos de ajuste; 14.4 Descuento estocástico y preferencias recursivas	10
34	14	14.5 Procesos de decisión recursivos, robustez y ambigüedad; 14.6 Decisión en tiempo continuo	10

Parte I — Fundamentos y optimización estática

Bloque 1 — Lenguaje matemático, conjuntos y orden — 1 semana

El lenguaje con el que está escrito todo lo demás: lógica, métodos de demostración, conjuntos y relaciones. Las relaciones de orden reaparecen en las preferencias (tema 8.2), en la estática comparativa monótona (tema 4.4) y en la programación dinámica (tema 13.4). Cubre el primer tema de MAT659.

1.1 Lógica, conjuntos, funciones y números reales

- **Lecturas:** DF 1.1–1.2 DF 1.4 DF 1.6
- **Profundización:** CT 1.1
- **Consulta:** Corbae, Stinchcombe y Zeman (2009), caps. 1–3

Cuantificadores, implicación y métodos de prueba (directa, por contradicción, por inducción). La propiedad del supremo es la base de la completitud del tema 3.4.

1.2 Relaciones, órdenes y retículos

- **Lecturas:** CT 1.2 DF 1.3
- **Consulta (PUCP):** Bridges y Mehta (1995)

Relaciones de equivalencia, órdenes parciales y débiles, retículos y el orden de Pareto. CT 1.2.6 adelanta el problema de la agregación de preferencias.

Bloque 2 — Álgebra lineal — 3 semanas

Capítulos 1 a 3 de Chávez y Gallardo, con De la Fuente y Carter como profundización. Cubre el Módulo 1 de 1ECO75 (independencia lineal, sistemas, diagonalización y formas cuadráticas).

2.1 Espacios y subespacios vectoriales, bases y dimensión

- **Lecturas:** CG 1.1–1.3
- **Profundización:** DF 3.1 CT 1.4.1–1.4.2
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), caps. 10–11 y 27

2.2 Transformaciones lineales

- **Lecturas:** CG 1.4
- **Profundización:** DF 3.2–3.4 CT 3.1–3.3

> Núcleo, imagen e isomorfismos; las funciones lineales entre espacios normados y su norma (DF 3.4) se usan en el tema 5.1. CT 3.3.2 introduce los hiperplanos del tema 6.2.

2.3 Rango y sistemas de ecuaciones lineales

- **Lecturas:** CG 2.1–2.3
- **Profundización:** CT 3.6
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), caps. 7–9

> CT 3.6.2 trata los sistemas de desigualdades lineales, preparación del lema de Farkas (tema 6.2); CT 3.6.3–3.6.4 aplica la teoría a los modelos de insumo-producto y a las cadenas de Markov, que vuelven en el tema 13.5.

2.4 Valores y vectores propios

- **Lecturas:** CG 3.1–3.2
- **Profundización:** DF 3.5–3.6 CT 3.5.1–3.5.2
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), cap. 23

> Semejanza de matrices y diagonalización. Es la herramienta con la que se resuelven los sistemas dinámicos lineales del tema 10.1.

2.5 Matrices simétricas y formas cuadráticas

- **Lecturas:** CG 3.3
- **Profundización:** CT 3.4 CT 3.5.3 DF 6, apéndice (formas cuadráticas)
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), cap. 16

Formas bilineales, productos internos y criterios de definición de una matriz. Son las condiciones de segundo orden de los Bloques 7 y 11.

Bloque 3 — Análisis en espacios métricos y normados — 2 semanas

El capítulo 4 de Chávez y Gallardo en $\mathbb{R}^n$ y su generalización a espacios métricos con De la Fuente y Carter. Cubre el Módulo 2 de 1ECO75. Es el análisis real que el sílabo de macroeconomía (tema 14.1) da por conocido al leer a Stokey, Lucas y Prescott.

3.1 Normas, distancias y aproximación

- **Lecturas:** CG 4.1–4.2 DF 2.1
- **Profundización:** CT 1.5

Espacios métricos y normados; las normas equivalentes de DF 2.10 se leen en el tema 3.5.

3.2 Sucesiones y topología de $\mathbb{R}^n$

- **Lecturas:** CG 4.3 DF 2.2–2.4
- **Profundización:** CT 1.3.1

Convergencia, conjuntos abiertos y cerrados, interior, clausura y frontera.

3.3 Continuidad

- **Lecturas:** DF 2.5–2.6
- **Profundización:** CT 2.3.1–2.3.3

Límites, continuidad, semicontinuidad y continuidad uniforme. El vocabulario de funciones de CT 2.1.1–2.1.4 se consulta según haga falta.

3.4 Completitud y teorema de la aplicación contractiva

- **Lecturas:** DF 2.7
- **Profundización:** CT 1.3.2 ST 3.1–3.2
- **Consulta:** Acemoglu (2009), secc. 6.3

Sucesiones de Cauchy, espacios completos y el teorema de Banach. Es la base de la programación dinámica en horizonte infinito (tema 13.2).

3.5 Compacidad, conexidad y teorema de Weierstrass

- **Lecturas:** DF 2.8–2.10

- **Consulta:** Corbae, Stinchcombe y Zeman (2009), caps. 4 y 6 Acemoglu (2009), apéndice A.1–A.4

> Caracterizaciones de la compacidad y existencia de máximos de funciones continuas sobre compactos: el resultado de existencia del tema 7.1.

Bloque 4 — Correspondencias, teorema del máximo y puntos fijos — 2 semanas

> Los «tres teoremas fundamentales de la economía matemática» que Carter destaca: el teorema del máximo, el de punto fijo de Brouwer y el del hiperplano separador (este último, en el tema 6.2). Aquí Carter es lectura principal. Cubre el segundo y el tercer tema de MAT659.

4.1 Correspondencias y su continuidad

- **Lecturas:** CT 2.1.5 CT 2.3.4 DF 2.11
- **Consulta:** Acemoglu (2009), apéndice A.5

> Hemicontinuidad superior e inferior y gráfica cerrada. Las correspondencias de demanda y de mejor respuesta son el ejemplo económico.

4.2 El teorema del máximo

- **Lecturas:** CT 2.3.5 DF 7.2a
- **Consulta (PUCP):** Rockafellar y Wets (2009) Royset (2020)

> Continuidad de la función valor y hemicontinuidad superior de la correspondencia de maximizadores (Berge). La generalización a convergencia de conjuntos (hipertopologías) de MAT659 queda en el Anexo D.3.

4.3 Teoremas de punto fijo

- **Lecturas:** CT 2.4 DF 5.3

> Tarski, Banach y Brouwer, con Kakutani como extensión a correspondencias. Son los resultados de existencia del equilibrio general (sílabo de microeconomía, tema 9.3) y del equilibrio de Nash (tema 6.4 de ese sílabo).

4.4 Funciones monótonas, supermodularidad y teorema del máximo monótono

- **Lecturas:** CT 2.2
- **Profundización:** DP 2.2
- **Consulta (PUCP):** Topkis (1998), caps. 2–3

> Funciones supermodulares en retículos y soluciones óptimas crecientes: la estática comparativa sin derivadas que MAT659 desarrolla en su tercera parte. Se aplica en el tema 8.1. DP 2.2 trata el orden puntual y la monotonía paramétrica que reaparecen en la programación dinámica.

Bloque 5 — Cálculo diferencial en $\mathbb{R}^n$ — 2 semanas

Chávez y Gallardo no dedican un capítulo al cálculo; aquí De la Fuente es el texto principal y Carter la profundización. Cubre la Sesión 2.4 de 1ECO75 y las series de Taylor de su sumilla.

5.1 Derivada, derivadas parciales y jacobiano

- **Lecturas:** DF 4.1–4.3
- **Profundización:** CT 4.1–4.3
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), caps. 14 y 30

> La derivada como aproximación lineal (Fréchet), derivadas direccionales y teorema del valor medio.

5.2 Diferenciabilidad continua, Taylor y teorema de la función inversa

- **Lecturas:** DF 4.4
- **Profundización:** CT 4.4 CT 4.5.1
- **Consulta:** Bonifaz y Winkelried (2003), cap. III

5.3 Teorema de la función implícita y estática comparativa

- **Lecturas:** DF 5.1–5.2
- **Profundización:** CT 4.5.2 CT 6.3
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), cap. 15

> Modelos lineales, derivadas de funciones implícitas y estática comparativa de modelos de equilibrio.

5.4 Funciones homogéneas y homotéticas

- **Lecturas:** DF 4.5
- **Profundización:** CT 3.8 CT 4.6.2
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), cap. 20

Bloque 6 — Convexidad — 2 semanas

Capítulos 5 y 6 de Chávez y Gallardo. Cubre las primeras unidades de MAT693 (conjuntos convexos, separación, concavidad generalizada) y las dos primeras semanas de MAT291.

6.1 Conjuntos convexos y conos

- **Lecturas:** CG 5.1 DF 6.1a–c
- **Profundización:** CT 1.4.3–1.4.5
- **Consulta:** Boyd y Vandenberghe (2004), cap. 2

> Conjuntos afines, combinaciones y envolturas convexas, conos convexos e interior relativo.

6.2 Separación de conjuntos convexos y lema de Farkas

- **Lecturas:** CG 5.2–5.3 DF 6.1d
- **Profundización:** CT 3.9 (hasta 3.9.3)

> Hiperplanos separadores y de soporte, el teorema de Hahn–Banach y los teoremas de la alternativa. El lema de Farkas es la pieza que justifica las condiciones de Kuhn–Tucker (tema 7.4).

6.3 Funciones cóncavas y convexas

- **Lecturas:** CG 6.1–6.2 DF 6.2
- **Profundización:** CT 3.7.1 CT 4.6.1
- **Consulta:** Boyd y Vandenberghe (2004), cap. 3

> Caracterizaciones con el epígrafo, la derivada y el hessiano.

6.4 Funciones cuasicóncavas y cuasiconvexas

- **Lecturas:** CG 6.3 DF 6.3
- **Profundización:** CT 3.7.2–3.7.3
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), cap. 21

> La cuasiconcavidad es la traducción matemática de las preferencias convexas. CT 3.7.3 da los teoremas del máximo bajo convexidad.

Bloque 7 — Optimización estática — 3 semanas

Capítulos 7 a 9 de Chávez y Gallardo, el núcleo de MAT291 (Lagrange y Karush–Kuhn–Tucker), del Módulo 3 de 1ECO75 y de las unidades centrales de MAT693.

7.1 El problema general y el enfoque geométrico

- **Lecturas:** CG 7.1–7.2
- **Profundización:** CT 5.1

Existencia (Weierstrass, tema 3.5), máximos locales y globales y optimización sobre un conjunto convexo (DF 7.1a).

7.2 Optimización sin restricciones: soluciones interiores

- **Lecturas:** CG 7.3
- **Profundización:** CT 5.2
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), cap. 17

Condiciones de primer y segundo orden; las formas cuadráticas del tema 2.5 deciden la naturaleza del punto crítico.

7.3 El problema de Lagrange

- **Lecturas:** CG 8.1–8.2 DF 7.1b
- **Profundización:** CT 5.3
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), caps. 18–19

Carter da cuatro enfoques del multiplicador (perturbación, geométrico, función implícita y lagrangiano) y su lectura como precio sombra (CT 5.3.5).

7.4 El problema de Karush–Kuhn–Tucker: condiciones necesarias

- **Lecturas:** CG 9.1 CG 9.3 DF 7.1c
- **Profundización:** CT 5.4.1–5.4.2

El problema mixto, las condiciones de no negatividad y las calificaciones de las restricciones.

7.5 Condiciones suficientes, programación cóncava y programación lineal

- **Lecturas:** CG 9.2 DF 7.1d
- **Profundización:** CT 5.4.3–5.4.5

Suficiencia bajo concavidad y cuasiconcavidad; programación cóncava sin diferenciabilidad.

7.6 Dualidad lagrangiana y punto silla

- **Lecturas:** CT 3.9.2 CT 3.7.4
- **Profundización:** LU 8.1–8.6
- **Consulta:** Boyd y Vandenberghe (2004), cap. 5

Teoremas minimax, punto silla del lagrangiano y dualidad en espacios vectoriales (Luenberger). Es la unidad e de MAT693 y la puerta al tratamiento funcional del tema 11.6.

Bloque 8 — Estática comparativa y aplicaciones microeconómicas — 1 semana

El cierre de la Parte I: cómo cambia la solución de un problema de optimización cuando cambian los parámetros, y la aplicación a la teoría del consumidor. Capítulo 6 de Carter y capítulo 10 de Chávez y Gallardo.

8.1 Teorema de la envolvente y estática comparativa

- **Lecturas:** CG 8.3 CT 6.1–6.2 DF 7.2b–c

Tres enfoques: preferencia revelada, función valor (envolvente) y monotonía (que aplica el tema 4.4). Es la unidad f de MAT693 y la herramienta de la dualidad del Bloque 2 del sílabo de microeconomía.

8.2 Preferencias, utilidad y equilibrio general

- **Lecturas:** CG 10.1–10.3 DF 8.1–8.3
- **Profundización:** CT 1.6

Representación de preferencias por funciones de utilidad, demanda y existencia del equilibrio walrasiano con los teoremas de punto fijo del tema 4.3. Se lee como aplicación de la matemática: el desarrollo económico está en los Bloques 1, 2 y 9 del sílabo de microeconomía.

Parte II — Dinámica y optimización dinámica

Bloque 9 — Ecuaciones diferenciales y en diferencias — 2 semanas

Primera parte de la dinámica de MAT291 (temas d y e) y de la sumilla de 1ECO75. De la Fuente da la teoría y Lomelí y Rumbos, la versión en castellano con aplicaciones.

9.1 Conceptos básicos, existencia y unicidad

- **Lecturas:** DF 9.1–9.2 DF 9.6
- **Consulta:** Acemoglu (2009), apéndice B

Problemas de valor inicial y de frontera, flujo de un sistema autónomo, estados estacionarios y estabilidad; existencia local, soluciones maximales y dependencia de las condiciones iniciales.

9.2 Ecuaciones diferenciales escalares

- **Lecturas:** DF 9.3 DF 9.5 LR 2–3
- **Consulta:** Bonifaz y Winkelried (2003), cap. IV Simon y Blume (1994), cap. 24

Ecuaciones lineales de coeficientes constantes, ecuaciones no lineales autónomas, diagramas de fase de una variable y dinámica comparativa.

9.3 Ecuaciones en diferencias escalares

- **Lecturas:** DF 9.4 LR 6
- **Profundización:** EL 1.1–1.3 EL 1.5–1.7
- **Consulta:** Bonifaz y Winkelried (2003), cap. VI

Estabilidad de puntos fijos, ciclos, bifurcaciones y caos en el modelo logístico.

9.4 Ecuaciones en diferencias estocásticas y expectativas racionales

- **Lecturas:** LR 9

Iteración hacia adelante, burbujas y forma reducida: la entrada a los modelos con expectativas racionales del Bloque 9 del sílabo de macroeconomía.

Bloque 10 — Sistemas dinámicos multidimensionales — 2 semanas

Sistemas lineales y no lineales, diagramas de fase en el plano y estabilidad. Cubre las Sesiones 4.1 y 4.2 de 1ECO75 y el tema de sistemas dinámicos de MAT291.

10.1 Sistemas lineales en tiempo continuo y discreto

- **Lecturas:** DF 10.1–10.2 LR 4 LR 7
- **Profundización:** EL 3.1–3.3
- **Consulta:** Simon y Blume (1994), cap. 25

Solución por diagonalización (tema 2.4), valores propios complejos y repetidos, espacios estable e inestable.

10.2 Sistemas no lineales en el plano: diagramas de fase y linealización

- **Lecturas:** DF 10.3 LR 5

Clasificación de los puntos de equilibrio de los sistemas 2×2 y análisis de puntos silla, la estructura de casi todos los modelos macroeconómicos con previsión perfecta.

10.3 Estabilidad y funciones de Liapunov

- **Lecturas:** MS B.1–B.4 LR 8
- **Profundización:** EL 4.1–4.6

Definiciones de estabilidad, el método directo de Liapunov y el principio de invariancia de LaSalle. LR 8 lo aplica a la estabilidad del equilibrio walrasiano (el tâtonnement).

10.4 Aplicaciones: IS-LM dinámico, previsión perfecta, Solow y OLG

- **Lecturas:** DF 11.1–11.4
- **Profundización:** ST 4.1

Dornbusch, un modelo de precios de acciones, Solow y Diamond. ST 4.1 añade la estabilidad global y la equivalencia de dinámicas por conjugación.

10.5 La transformada de Laplace y la dinámica de transición

- **Lecturas:** Heijdra (2017), apéndice matemático, secc. A.6

Definición y propiedades de la transformada de Laplace, y su uso para resolver sistemas lineales de ecuaciones diferenciales con choques que cambian en el tiempo. Es la técnica con que Heijdra obtiene la dinámica de transición en el modelo de Ramsey (cap. 13), que el sílabo de macroeconomía lee en los temas 4.7 y 4.8.

Bloque 11 — Cálculo de variaciones — 3 semanas

El tema f de MAT291 y la sumilla de 1ECO75 (ecuación de Euler–Lagrange y condiciones de transversalidad). De la Fuente no lo trata; el texto base es la Parte I de Kamien y Schwartz, con Meinsma y van der Schaft para la teoría y Lomelí y Rumbos y Bonifaz y Lama para las aplicaciones.

11.1 El problema más simple y la ecuación de Euler–Lagrange

- **Lecturas:** KS I.1–I.5 LR 11.1–11.2
- **Profundización:** MS 1.1–1.3 BL I BL II.1
- **Consulta (PUCP):** Cerdá (2001) Chiang (1992)

Derivación por variaciones admisibles, casos especiales de la ecuación de Euler, la identidad de Beltrami y la extracción óptima de recursos.

11.2 Condiciones de segundo orden y restricciones integrales

- **Lecturas:** KS I.6–I.7 LR 11.5
- **Profundización:** MS 1.6–1.7 BL II.3

Condición de Legendre, suficiencia bajo concavidad y el problema isoperimétrico.

11.3 Condiciones de transversalidad y extremos libres

- **Lecturas:** KS I.8–I.12 LR 11.4 LR 11.6
- **Profundización:** MS 1.4–1.5 BL II.2

Valor final libre, horizonte libre, extremos restringidos, valor de rescate y análisis de sensibilidad.

11.4 Horizonte infinito y diagramas de fase

- **Lecturas:** KS I.15–I.17 LR 11.3 LR 11.7
- **Profundización:** BL II.4

Problemas autónomos, trayectorias de aproximación más rápida, análisis diagramático y el modelo de Ramsey como problema variacional.

11.5 Esquinas, restricciones de desigualdad y varias funciones

- **Lecturas:** KS I.13–I.14 KS I.18

Condiciones de Weierstrass–Erdmann y restricciones en (t, x): el límite del cálculo de variaciones que motiva el control óptimo.

11.6 El cálculo de variaciones como optimización en espacios de funciones

- **Lecturas:** LU 7.1–7.6

> Diferenciales de Gâteaux y de Fréchet, extremos de funcionales y la ecuación de Euler–Lagrange como condición de primer orden en un espacio normado. Une el Bloque 7 con el Bloque 11.

Bloque 12 — Control óptimo — 4 semanas

> El núcleo de la Parte II. Cubre el tema f de MAT291, las Sesiones 4.3–4.4 de 1ECO75 y el control determinístico de MAT835. Es el control óptimo que el sílabo de macroeconomía supone desde su Bloque 4, donde se usa para el modelo de Ramsey. Kamien y Schwartz (Parte II) es el texto principal.

12.1 El principio del máximo

- **Lecturas:** DF 12.2a KS II.1–II.2 LR 12.1–12.2
- **Profundización:** MS 2.1–2.5 BL III.1
- **Consulta (PUCP):** Cerdá (2001) Léonard y Van Long (1992)

> Hamiltoniano, variable de coestado y condiciones necesarias. MS 2 deriva el principio del mínimo desde los multiplicadores de Lagrange.

12.2 Condiciones suficientes

- **Lecturas:** DF 12.2b KS II.3 KS II.15
- **Profundización:** BL III.3 MS 2.8

> Teoremas de suficiencia de Mangasarian y de Arrow, y el papel de la convexidad (Bloque 6).

12.3 Condiciones terminales y varias variables

- **Lecturas:** KS II.5–II.7 LR 12.3 LR 12.6
- **Profundización:** MS 2.6–2.7 BL III.2

> Punto final fijo, libre o restringido; horizonte libre; varios estados y controles.

12.4 Descuento, hamiltoniano a valor corriente y horizonte infinito

- **Lecturas:** KS II.8–II.9 LR 12.4–12.5
- **Profundización:** BL III.5–III.6
- **Consulta:** Acemoglu (2009), secc. 7.3–7.5

> Dinámica comparativa, equilibrios de problemas autónomos y la controversia sobre la condición de transversalidad en horizonte infinito.

12.5 Restricciones sobre controles y estados

- **Lecturas:** DF 12.2c KS II.10–II.13 KS II.17 LR 13

> Controles acotados, soluciones *bang-bang* y singulares, restricciones mixtas e integrales y restricciones de desigualdad sobre el estado.

12.6 Saltos, existencia y formulaciones alternativas

- **Lecturas:** KS II.14 KS II.16 KS II.18
- **Profundización:** LU 9.5–9.6

> El principio de Pontryagin en su forma general y la existencia de soluciones; saltos en el estado y cambios de régimen. Luenberger lo deduce de la teoría local de la optimización con restricciones (tema 7.6).

12.7 Control lineal-cuadrático y ecuación de Riccati

- **Lecturas:** MS 4.1–4.5

> El regulador lineal-cuadrático por el principio del mínimo y por programación dinámica, la ecuación diferencial de Riccati y su versión algebraica en horizonte infinito. Prepara el tema 14.2 del sílabo de macroeconomía.

12.8 Interpretación económica y aplicaciones

- **Lecturas:** LR 12.7–12.8 KS II.4 BL III.4
- **Consulta:** Acemoglu (2009), secc. 7.7–7.8

> El coestado como precio sombra (Dorfman), la comparación con el cálculo de variaciones, la contaminación óptima y el modelo neoclásico de crecimiento (BL III.6).

Bloque 13 — Programación dinámica — 4 semanas

El tema g de MAT291 y la programación dinámica de 1ECO75, MAT616 y MAT835. Sargent y Stachurski es el texto principal: trabaja con estados finitos, lo que permite demostrar todo con álgebra lineal y puntos fijos (Bloques 2 a 4). El sílabo de macroeconomía (Bloque 14) retoma el tema con Stokey, Lucas y Prescott y lo lleva al cómputo antes de estudiar los modelos DSGE.

13.1 Principio de optimalidad y ecuación de Bellman

- **Lecturas:** DF 12.1a DP 1.1 LR 14.1–14.3
- **Profundización:** MS 3.1–3.3 BL IV.1–IV.2

Horizonte finito e inducción hacia atrás; el problema de búsqueda de empleo como ejemplo guía.

13.2 Horizonte infinito, operador de Bellman y contracciones

- **Lecturas:** DF 12.1b DP 1.2–1.3 LR 14.4
- **Consulta:** Acemoglu (2009), secc. 6.1–6.5
- **Consulta (PUCP):** Stokey, Lucas y Prescott (1989), caps. 3–4

Problemas estacionarios descontados: existencia y unicidad de la función valor por el teorema de la aplicación contractiva (tema 3.4) y política óptima.

13.3 Ecuación de Euler y métodos de solución

- **Lecturas:** BL IV.2–IV.3 LR 14.5–14.6

La condición de Benveniste–Scheinkman, la ecuación de Euler y la transversalidad; aproximaciones sucesivas y el método de «adivinar y verificar» en el modelo de Ramsey discreto.

13.4 Operadores, orden y puntos fijos

- **Lecturas:** DP 2.1 DP 2.3

Estabilidad local, tasas de convergencia, matrices no negativas y operadores lineales; junto con el orden de DP 2.2 (tema 4.4), es la caja de herramientas del resto del libro.

13.5 Cadenas de Markov y procesos de decisión de Markov

- **Lecturas:** DP 3 DP 5.1–5.2
- **Profundización:** ST 4.2–4.3 LR 14.7

Distribuciones estacionarias y ergodicidad, esperanzas condicionales y el modelo general de decisión de Markov: optimalidad, iteración de la función valor y de la política, ahorro e inversión óptimos.

13.6 Parada óptima

- **Lecturas:** DP 4
- **Consulta (PUCP):** Øksendal (2010)

Valoración de una empresa con salida, opciones americanas e investigación y desarrollo. Es la versión en tiempo discreto de la primera unidad de MAT835.

13.7 La ecuación de Hamilton–Jacobi–Bellman

- **Lecturas:** MS 3.4–3.6 KS II.21

La programación dinámica en tiempo continuo, su relación con el principio del máximo (el coestado como derivada de la función valor) y las funciones de Liapunov de costo restante. Es la segunda unidad de MAT835.

13.8 Programación dinámica en espacios de estado generales

- **Lecturas:** ST 10.1 ST 12.1
- **Consulta:** Acemoglu (2009), cap. 16

El problema con estados continuos y choques, optimalidad, y monotonía y concavidad de la función valor y de la política. Las nociones de teoría de la medida que usa se consultan en ST 7 y ST 9 (Anexo D.1).

Bloque 14 — Aplicaciones y temas avanzados — 3 semanas

Primero, las aplicaciones clásicas de De la Fuente, resueltas con las tres técnicas de la Parte II; después, los temas avanzados de Sargent y Stachurski: descuento estocástico, preferencias recursivas, robustez y tiempo continuo.

14.1 Búsqueda de empleo

- **Lecturas:** DF 13.1
- **Profundización:** DP 3.3

El modelo básico de búsqueda y un modelo macroeconómico basado en búsqueda; DP 3.3 añade el estado markoviano y la separación.

14.2 Crecimiento óptimo en tiempo discreto y continuo

- **Lecturas:** DF 13.2 DF 13.4
- **Consulta:** Acemoglu (2009), secc. 6.6 y 7.7

La función de política y la ecuación de Euler del crecimiento óptimo discreto; el modelo de Cass–Koopmans con impuestos y el costo de bienestar de la tributación de factores.

14.3 Inversión con costos de ajuste

- **Lecturas:** DF 13.3
- **Profundización:** DP 5.2.3
- **Consulta:** Acemoglu (2009), secc. 7.8

La q de Tobin y la acumulación de capital en una economía pequeña y abierta. Enlaza con el tema 5.4 del sílabo de economía financiera.

14.4 Descuento estocástico y preferencias recursivas

- **Lecturas:** DP 6.1–6.3 DP 7.1–7.2

Factores de descuento variables y la condición del radio espectral, valoración de activos, el teorema de Knaster–Tarski en espacios de funciones y las preferencias de Epstein–Zin y sensibles al riesgo. Es la base matemática del tema 5.3 del sílabo de economía financiera.

14.5 Procesos de decisión recursivos, robustez y ambigüedad

- **Lecturas:** DP 7.3 DP 8
- **Profundización:** DP 9

Operadores de Koopmans, condiciones del tipo de Blackwell, procesos contractivos y eventualmente contractivos, agentes adversarios, robustez y ambigüedad; DP 9 los unifica en la programación dinámica abstracta.

14.6 Decisión en tiempo continuo

- **Lecturas:** DP 10
- **Consulta (PUCP):** Fleming y Soner (2010) Pham (2010)

Cadenas de Markov en tiempo continuo, semigrupos y procesos de decisión en tiempo continuo, con el problema de búsqueda como aplicación. Es el puente hacia el control óptimo estocástico de MAT835 (Anexo D.2).

Anexo A. De los capítulos a los bloques

Capítulos de cada libro que entran en el plan y temas donde se leen. Lo que queda fuera se detalla en el Anexo B.

A.1 Chávez y Gallardo, *Álgebra lineal y optimización para el análisis económico* (texto base de la Parte I)

Cap.	Título	Temas
1	Elementos de álgebra lineal	2.1, 2.2
2	Sistema lineal de ecuaciones algebraicas	2.3
3	Vectores y valores propios	2.4, 2.5
4	Espacios vectoriales topológicos	3.1, 3.2
5	Conjuntos convexos	6.1, 6.2
6	Funciones convexas y cóncavas	6.3, 6.4
7	Introducción a la optimización	7.1, 7.2
8	El problema de Lagrange	7.3, 8.1
9	El problema de Karush–Kuhn–Tucker	7.4, 7.5
10	Relaciones de preferencia y equilibrio general	8.2

A.2 Carter, *Foundations of Mathematical Economics*

Cap.	Título	Temas
1	Sets and Spaces (1.1–1.6)	1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 6.1, 8.2
2	Functions (2.1–2.4)	3.3, 4.1–4.4
3	Linear Functions (3.1–3.9)	2.2–2.5, 5.4, 6.2–6.4, 7.6
4	Smooth Functions (4.1–4.6)	5.1–5.4, 6.3
5	Optimization (5.1–5.4)	7.1–7.5
6	Comparative Statics (6.1–6.3)	5.3, 8.1

A.3 De la Fuente, *Mathematical Methods and Models for Economists*

Cap.	Título	Temas
1	Review of Basic Concepts (1.1–1.4, 1.6)	1.1, 1.2
2	Metric and Normed Spaces	3.1–3.5, 4.1
3	Vector Spaces and Linear Transformations	2.1, 2.2, 2.4
4	Differential Calculus	5.1, 5.2, 5.4
5	Static Models and Comparative Statics (5.1–5.3)	4.3, 5.3
6	Convex Sets and Concave Functions (con apéndice)	2.5, 6.1–6.4
7	Static Optimization (7.1–7.2)	4.2, 7.1, 7.3–7.5, 8.1
8	Some Applications to Microeconomics (8.1–8.3)	8.2
9	Dynamical Systems I: Basic Concepts and Scalar Systems	9.1–9.3
10	Dynamical Systems II: Higher Dimensions (10.1–10.3)	10.1, 10.2
11	Dynamical Systems III: Some Applications (11.1–11.4)	10.4
12	An Introduction to Dynamic Optimization	12.1, 12.2, 12.5, 13.1, 13.2
13	Some Applications of Dynamic Optimization (13.1–13.4)	14.1–14.3

A.4 Kamien y Schwartz, *Dynamic Optimization*

Cap.	Título	Temas
I.1–I.18	Calculus of Variations (completa)	11.1–11.5
II.1–II.18	Optimal Control (hasta Jumps in the State Variable)	12.1–12.6, 12.8
II.21	Dynamic Programming	13.7

A.5 Lomelí y Rumbos, *Métodos dinámicos en economía*

Cap.	Título	Temas
2–3	Ecuaciones diferenciales lineales; no lineales de primer orden	9.2
4–5	Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales; análisis cualitativo	10.1, 10.2
6–7	Dinámica discreta; sistemas de ecuaciones en diferencias lineales	9.3, 10.1
8	La mano invisible	10.3
9	Ecuaciones en diferencias estocásticas	9.4
11	Introducción al cálculo en variaciones	11.1–11.4
12–13	Teoría de control; problemas con restricciones	12.1, 12.3–12.5, 12.8
14	Elementos de programación dinámica	13.1–13.3, 13.5

A.6 Sargent y Stachurski, *Dynamic Programming*, vol. I

Cap.	Título	Temas
1	Introduction	13.1, 13.2
2	Operators and Fixed Points	4.4, 13.4
3	Markov Dynamics	13.5, 14.1
4	Optimal Stopping	13.6
5	Markov Decision Processes (5.1–5.2)	13.5, 14.3
6	Stochastic Discounting (6.1–6.3)	14.4
7	Nonlinear Valuation (7.1–7.3)	14.4, 14.5
8–9	Recursive Decision Processes; Abstract Dynamic Programming	14.5
10	Continuous Time	14.6

A.7 Meinsma y van der Schaft, *A Course on Optimal Control*

Cap.	Título	Temas
1	Calculus of Variations (1.1–1.7)	11.1–11.3
2	Minimum Principle (2.1–2.8)	12.1–12.3
3	Dynamic Programming (3.1–3.6)	13.1, 13.7
4	Linear Quadratic Control (4.1–4.5)	12.7
B	Differential Equations and Lyapunov Functions (B.1–B.4)	10.3

A.8 Otros textos del plan

Cap.	Título	Temas
—	Bonifaz y Lama, *Optimización dinámica y teoría económica*: caps. I–IV	11.1–11.4, 12.1–12.4, 12.8, 13.1, 13.3
—	Stachurski, *Economic Dynamics*: secc. 3.1–3.2, 4.1–4.3, 10.1, 12.1	3.4, 10.4, 13.5, 13.8
—	Luenberger, *Optimization by Vector Space Methods*: secc. 7.1–7.6, 8.1–8.6, 9.5–9.6	7.6, 11.6, 12.6
—	Elaydi, *An Introduction to Difference Equations*: secc. 1.1–1.3, 1.5–1.7, 3.1–3.3, 4.1–4.6	9.3, 10.1, 10.3
—	Heijdra, *Foundations of Modern Macroeconomics*: apéndice matemático, secc. A.6	10.5

Anexo B. Lo que no entra en el plan

Materia	Capítulos, secciones y programas
Teoría de juegos	DF 8.4; el tema h de MAT291. Está en los Bloques 6 y 7 del sílabo de microeconomía
Métodos numéricos	ST 2, ST 6.2–6.3, ST 10.2; DP 2.1.4 y las secciones de cómputo de DP 1.3.2 y DP 5.1.4; LU 10; Boyd y Vandenberghe (2004), caps. 9–11; las unidades h e i de MAT693; MAT237; el curso de Childers (CMU) y Judd (1998). Corresponden a otro curso
Estimación estructural	DP 5.3 (ecuaciones de Bellman modificadas, *Q-factors*); corresponde al sílabo de microeconometría
Microeconomía aplicada	DF 8.5 (competencia imperfecta); la mayor parte de MAT656. Están en el sílabo de microeconomía
Teoría de la medida y dinámica estocástica avanzada	ST 7–9, ST 11, ST 12.2; Corbae et al. (2009), cap. 7 (Anexo D.1)
Control avanzado	KS II.19–II.20 (retardos y ecuaciones de estado integrales), KS II.22–II.23 (control estocástico y juegos diferenciales, Anexos D.2 y D.4); MS 5; EL 10
Ecuaciones en diferencias avanzadas	EL 5–9
Análisis funcional	LU 2–6 (Anexo D.5)
Programación dinámica a nivel de posgrado en macroeconomía	Stokey, Lucas y Prescott (1989), caps. 4–5 y 9; Ljungqvist y Sargent (2018). Están en el Bloque 14 del sílabo de macroeconomía

Archivos de la carpeta que no se usaron por ser imágenes sin texto: Chiang, *Elements of Dynamic Optimization* (`elements-of-dynamic-optimization.pdf`); Cerdá, *Optimización dinámica* (`optimizacion-dinamica-2-pdf-cerda.pdf`); Dixit, *Optimization in Economic Theory*; el archivo `Optimizacionestaticaydinamicaeneconomia.pdf`; Sargent, *Dynamic Macroeconomic Theory*; y la copia de Stokey, Lucas y Prescott de la carpeta de macroeconomía. Cerdá, Chiang y Stokey et al. se citan como consulta porque los usan MAT291, 1ECO75 y MAT616.

Duplicados: Lomelí y Rumbos (en `Optimizacion` y en `Metodos numericos`), Bonifaz y Winkelried, Chiang (*Métodos fundamentales*), MAT835 y MAT659 aparecen dos veces en la carpeta.

Anexo C. Programas utilizados

Programa	Temas del plan
MAT291, Matemáticas para economistas (pregrado, 2025-2, J. Chávez; jefes de práctica M. Gallardo y R. Crousillat)	Preferencias (8.2), convexidad y optimización estática (Bloques 6 y 7), sistemas dinámicos (Bloques 9 y 10), cálculo de variaciones y control (Bloques 11 y 12), programación dinámica (Bloque 13). La teoría de juegos queda fuera
1ECO75, Economía Matemática Intermedia (Maestría en Economía, 2025-1, R. Huamán y L. Ramos)	Módulo 1, Bloque 2; módulo 2, Bloques 3, 5 y 6; módulo 3, Bloque 7; módulo 4, Bloques 10 y 12
MAT693, Concavidad y Optimización (Maestría en Matemáticas Aplicadas, 2025-2, J. E. Martínez-Legaz y A. Jordán)	Unidades a y b, Bloque 6; c y d, 7.2–7.5; e, 7.6; f, 8.1; g, 6.4
MAT659, Temas Avanzados en Economía Matemática (2021-0, A. Jordán)	Órdenes, 1.2; teorema del máximo, 4.2; supermodularidad y estática comparativa, 4.4 y 8.1; hipertopologías y convexidad discreta, Anexo D.3
MAT835, Control Óptimo Estocástico (2025-2, J. Farfán)	Control determinístico y ecuación HJB, 13.7; parada óptima, 13.6; tiempo continuo, 14.6; el resto, Anexo D.2
MAT616, Macroeconomía Dinámica (2023-2, J. C. Aquino)	De referencia para el Bloque 13; su desarrollo está en el Bloque 14 del sílabo de macroeconomía
MAT656, Introducción a la Economía Matemática (2026-1, A. Jordán)	De referencia para 8.2; su contenido está en el sílabo de microeconomía

Programas de la carpeta que no se usaron: Investigación de Operaciones (IOP222, IOP224 e Investigación de Operaciones 2), por ser de ingeniería; Cálculo Numérico (MAT237) y *Computational Methods for Economics* (CMU), por ser métodos numéricos. También se revisó el *Math Camp* de Murphy (Pennsylvania): su parte de optimización coincide con el Bloque 7 y su parte de medida y probabilidad corresponde al sílabo de econometría.

Anexo D. Material opcional

Todo lo de este anexo es opcional: no entra en el cómputo de horas ni modifica el cronograma.

D.1 Teoría de la medida y dinámica estocástica

ST 7–9 (integración, cadenas de Markov con densidad y probabilidad con teoría de la medida), ST 11 (dinámica estocástica) y ST 12.2 (recompensas no acotadas); Corbae et al. (2009), cap. 7. Momento sugerido: con el tema 13.8.

D.2 Control óptimo estocástico

Sigue el programa MAT835: KS II.22 como introducción; después Øksendal (2010), Fleming y Soner (2010) y Pham (2010), que no están en la carpeta. Requiere D.1 y el tema 14.6.

D.3 Análisis variacional y convexidad discreta

Sigue la segunda y la tercera parte de MAT659: convergencia de conjuntos y estabilidad de problemas de optimización (Rockafellar y Wets, 2009; Royset, 2020) y convexidad discreta con bienes indivisibles (Murota, 1998; Danilov, Koshevoy y Murota, 2001).

D.4 Juegos diferenciales y control con retardos

KS II.19–II.20 y KS II.23. Requiere el Bloque 12 y los juegos dinámicos del sílabo de microeconomía.

D.5 Optimización en espacios vectoriales

LU 2–6: espacios de Hilbert, espacios duales, Hahn–Banach y operadores adjuntos. Es la base funcional de los temas 7.6, 11.6 y 12.6.

D.6 Optimización convexa

Boyd y Vandenberghe (2004), caps. 2–5, para profundizar los Bloques 6 y 7 con la teoría de dualidad y los teoremas de la alternativa (secc. 5.8).

D.7 Sistemas dinámicos en castellano

Chávez, *Sistemas dinámicos para el análisis económico*, de acceso libre en el repositorio institucional de la PUCP: es el complemento natural de Chávez y Gallardo para los Bloques 9 y 10. Bonifaz y Winkelried (2003) cubre sucesiones, series, ecuaciones diferenciales y en diferencias con aplicaciones peruanas.

Anexo E. Referencias

E.1 Textos del plan

Bonifaz, J. L. y R. Lama (2013). *Optimización dinámica y teoría económica*, 1.ª ed. corregida. Apuntes de Estudio 33. Universidad del Pacífico.

Carter, M. (2001). *Foundations of Mathematical Economics*. The MIT Press.

Chávez, J. y M. Gallardo (2026). *Álgebra lineal y optimización para el análisis económico*. Fondo Editorial de la PUCP.

De la Fuente, A. (2000). *Mathematical Methods and Models for Economists*. Cambridge University Press.

Elaydi, S. (2005). *An Introduction to Difference Equations*, 3.ª ed. Springer.

Heijdra, B. J. (2017). *Foundations of Modern Macroeconomics*, 3.ª ed., con L. S. M. Reijnders y W. E. Romp. Oxford University Press (carpeta de macroeconomía).

Kamien, M. I. y N. L. Schwartz (1991). *Dynamic Optimization: The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management*, 2.ª ed. Elsevier.

Lomelí, H. y B. Rumbos. *Métodos dinámicos en economía: otra búsqueda del tiempo perdido*. ITAM. Versión de la carpeta (2001); publicado por Thomson en 2003.

Luenberger, D. G. (1969). *Optimization by Vector Space Methods*. Wiley.

Meinsma, G. y A. van der Schaft (2023). *A Course on Optimal Control*. Springer.

Sargent, T. J. y J. Stachurski (2025). *Dynamic Programming, Volume I: Finite States*. Versión de los autores, abril de 2025.

Stachurski, J. (2022). *Economic Dynamics: Theory and Computation*, 2.ª ed. The MIT Press. Versión preliminar de la carpeta (2024).

E.2 Libros de consulta de la carpeta (sin horas)

Acemoglu, D. (2009). *Introduction to Modern Economic Growth*. Princeton University Press (carpeta de desarrollo y crecimiento).

Bonifaz, J. L. y D. Winkelried (2003). *Matemáticas para la economía dinámica*, 1.ª ed. corregida. Universidad del Pacífico.

Boyd, S. y L. Vandenberghe (2004). *Convex Optimization*. Cambridge University Press.

Corbae, D., M. B. Stinchcombe y J. Zeman (2009). *An Introduction to Mathematical Analysis for Economic Theory and Econometrics*. Princeton University Press.

Simon, C. P. y L. Blume (1994). *Mathematics for Economists*. W. W. Norton.

E.3 Referencias tomadas de los programas

Bridges, D. y G. Mehta (1995). *Representations of Preference Orderings*. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Springer.

Cerdá, E. (2001). *Optimización dinámica*. Prentice Hall.

Chiang, A. C. (1992). *Elements of Dynamic Optimization*. McGraw-Hill.

Danilov, V., G. Koshevoy y K. Murota (2001). Discrete Convexity and Equilibria in Economies with Indivisible Goods and Money. *Mathematical Social Sciences*, 41, 251–273.

Fleming, W. H. y H. M. Soner (2010). *Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions*, 2.ª ed. Springer.

Léonard, D. y N. Van Long (1992). *Optimal Control Theory and Static Optimization in Economics*. Cambridge University Press.

Murota, K. (1998). Discrete Convex Analysis. *Mathematical Programming*, 83, 313–371.

Øksendal, B. (2010). *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, 6.ª ed. Springer.

Pham, H. (2010). *Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications*. Springer.

Rockafellar, R. T. y R. Wets (2009). *Variational Analysis*. Springer.

Royset, J. O. (2020). Set-Convergence and Its Applications: A Tutorial. *Set-Valued and Variational Analysis*, 28, 707–732.

Stokey, N. L. y R. E. Lucas, con E. C. Prescott (1989). *Recursive Methods in Economic Dynamics*. Harvard University Press.

Topkis, D. M. (1998). *Supermodularity and Complementarity*. Princeton University Press.

E.4 Otras referencias

Chávez, J. *Sistemas dinámicos para el análisis económico*. Repositorio institucional de la PUCP (acceso libre).

Judd, K. L. (1998). *Numerical Methods in Economics*. The MIT Press (citado solo en el Anexo B).

Ljungqvist, L. y T. J. Sargent (2018). *Recursive Macroeconomic Theory*, 4.ª ed. The MIT Press (citado solo en el Anexo B).

Plan de lectura de elaboración propia. Los títulos de los capítulos corresponden a las obras citadas y se reproducen únicamente con fines de referencia bibliográfica. La asignación de capítulos y secciones se basa en los índices de los libros de la carpeta y, para Chávez y Gallardo, en el índice del ejemplar físico; los temas de los cursos proceden de los programas citados en el Anexo C.